データベースのバックアップと検証

SnapManager Oracle

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapmanager-oracle/unix-installation-7mode/concept_snapmanager_backup_overview.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

データベースのバックアップと検証 1
SnapManager バックアップの概要 1
バックアップ戦略の定義 1
データベースのプロファイルを作成しています 4
データベースをバックアップしています 7
データベースのバックアップの検証 8
定期的なバックアップのスケジュール設定 9

データベースのバックアップと検証

SnapManager のインストール後、データベースの基本的なバックアップを作成し、バックアップに破損ファイルが含まれていないことを確認できます。

- 関連情報 *

SnapManager バックアップの概要

バックアップ戦略の定義

データベースのプロファイルを作成しています

データベースをバックアップしています

データベースのバックアップの検証

定期的なバックアップのスケジュール設定

SnapManager バックアップの概要

SnapManager では、ネットアップの Snapshot テクノロジを使用してデータベースのバックアップを作成します。DBVERIFY ユーティリティを使用することも、SnapManager を使用してバックアップの整合性を検証することもできます。

SnapManager は、データファイル、制御ファイル、およびアーカイブログファイルを含むボリュームの Snapshot コピーを作成することによってデータベースをバックアップします。これらの Snapshot コピーを一緒に使用して、 SnapManager でデータベースのリストアに使用するバックアップセットが構成されます。

バックアップ戦略の定義

バックアップを作成する前にバックアップ戦略を定義しておくと、データベースを正常にリストアするためのバックアップを確実に作成できます。SnapManager は、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）に合わせて、柔軟にきめ細かなバックアップのスケジュールを設定できます。

SnapManager のベストプラクティスについては、 TR 3761 _ を参照してください。

必要な SnapManager バックアップのモード

SnapManager では、 2 つのバックアップモードがサポートされてい

バックアップモード	説明
オンラインバックアップ	データベースがオンライン状態のときに、データベースのバックアップを作成します。このバックアップモードは、ホットバックアップとも呼ばれます。

バックアップモード	説明
オフラインバックアップ	データベースが MOUNTED または SHUTDOWN 状態のときに、データベースのバックアップを作成します。このバックアップモードはコールドバックアップとも呼ばれます。

必要な **SnapManager** バックアップのタイプ

SnapManager は、次の 3 種類のバックアップをサポートします。

バックアップタイプ	説明
フルバックアップ	データベース全体のバックアップを作成します。このバックアップには、すべてのデータファイル、制御ファイル、およびアーカイブログファイルが含まれます。
パーシャル・バックアップ	選択したデータファイル、制御ファイル、表領域、およびアーカイブ・ログ・ファイルのバックアップを作成します
ログのみのバックアップをアーカイブする	アーカイブログファイルのみのバックアップを作成します。プロファイルの作成中に、 * バックアップアーカイブログを個別に * 選択する必要があります。

必要なデータベースプロファイルのタイプ

SnapManager では、データベースプロファイルと、アーカイブログバックアップとデータファイルバックアップの分離が関係しているかどうかに基づいてバックアップが作成されます。

プロファイルタイプ	説明
データ・ファイルとアーカイブ・ログのバックアップを組み合わせた、単一のデータベース・プロファイル	次の項目を作成できます。 • すべてのデータ・ファイル、アーカイブ・ログ・ファイル、および制御ファイルを含むフル・バックアップ • 選択されたデータ・ファイル、表領域、アーカイブ・ログ・ファイル、および制御ファイルを含むパーシャル・バックアップ

プロファイルタイプ	説明
アーカイブログのバックアップとデータファイルのバックアップについては、データベースプロファイルが別途必要になります	次の項目を作成できます。 • バックアップと各種ラベルの組み合わせによる、データファイルのバックアップとアーカイブログのバックアップ • データファイルのみ - すべてのデータファイルと制御ファイルのバックアップ • 選択したデータ・ファイルまたは表領域の、部分的なデータ・ファイルのみのバックアップ、および制御ファイルのバックアップ • ARCHIVE - ログのみのバックアップ

Snapshot コピーにはどのような命名規則を使用する必要がありますか。

バックアップで作成された Snapshot コピーには、カスタムの命名規則を使用できます。プロファイル名、データベース名、 SnapManager が提供するデータベース SID など、カスタムテキストまたは組み込みの変数を使用して命名規則を作成できます。ポリシーを作成する際に命名規則を作成できます。

> smid 変数を命名形式に含める必要があります。smid 変数は ' 一意のスナップショット識別子を作成します

Snapshot コピーの命名規則は、プロファイルの作成中または作成後に変更できます。更新後のパターンは、まだ作成されていない Snapshot コピーにのみ適用されます。既存の Snapshot コピーは以前のパターンを保持します。

プライマリストレージシステムとセカンダリストレージシステムにバックアップコピーを保持する期間

バックアップの保持ポリシーでは、保持する正常バックアップの数を指定します。保持ポリシーはポリシーの作成時に指定できます。

保持クラスとして、毎時、毎日、毎週、毎月、または無制限を選択できます。保持クラスごとに、保持数と保持期間を一緒に、または個別に指定できます。

- 保持数によって、特定の保持クラスのバックアップのうち、保持するバックアップの最小数が決まります。

  たとえば、バックアップスケジュールが *daily_* で保持数が *10* の場合、日次バックアップは 10 個保持されます。

  > Data ONTAP で保持できる Snapshot コピーの最大数は 255 個です。上限に達すると、デフォルトでは新しい Snapshot コピーの作成は失敗します。ただし、古い Snapshot コピーを削除するように Data ONTAP のローテーションポリシーを設定することはできます。

- 保持期間によって、バックアップを保持する最小日数が決まります。

  たとえば、バックアップスケジュールが *daily* で保持期間が *10* の場合、日次バックアップが 10 日保持さ

れます。

SnapMirror レプリケーションを設定すると、デスティネーションボリュームに保持ポリシーがミラーリングされます。

> バックアップコピーを長期にわたって保持する場合は、 SnapVault を使用する必要があります。

ソースボリュームまたはデスティネーションボリュームを使用したバックアップコピーの検証

SnapMirror または SnapVault を使用する場合は、プライマリストレージシステム上の Snapshot コピーではなく、 SnapMirror または SnapVault デスティネーションボリューム上の Snapshot コピーを使用してバックアップコピーを検証できます。デスティネーションボリュームを検証に使用すると、プライマリストレージシステムの負荷が軽減されます。

- 関連情報 *

"ネットアップテクニカルレポート 3761 ：『 SnapManager for Oracle ： Best Practices 』"

データベースのプロファイルを作成しています

データベースに対して処理を実行するには、そのデータベースのプロファイルを作成する必要があります。プロファイルにはデータベースに関する情報が格納されており、参照できるデータベースは 1 つだけですが、データベースは複数のプロファイルから参照できます。1 つのプロファイルを使用して作成されたバックアップは、両方のプロファイルが同じデータベースに関連付けられていても、別のプロファイルからはアクセスできません。

対象のデータベースの詳細が /etc/oratab ファイルに含まれていることを確認する必要があります。

以下の手順では、 SnapManager UI を使用してデータベースのプロファイルを作成する方法を示します。必要に応じて、 CLI を使用することもできます。

CLI を使用してプロファイルを作成する方法については、『 SnapManager for Oracle アドミニストレーションガイド UNIX_ 』を参照してください。

1. リポジトリツリーで ' リポジトリまたはホストを右クリックし ' プロファイルの作成 * を選択します
2. プロファイル設定情報ページで、プロファイルのカスタム名とパスワードを入力します。
3. Database Configuration Information ページで、次の情報を入力します。

フィールド	手順
• データベース名 *	バックアップするデータベースの名前を入力します。

フィールド	手順
• データベース SID *	データベースの Secure ID （ SID ；セキュア ID ）を入力します。データベース名とデータベース SID は同じにすることができます。
• ホスト *	ターゲット・データベースが置かれているホストの IP アドレスを入力します。ホスト名を Domain Name System （ DNS ；ドメインネームシステム）で指定した場合は、ホスト名も指定できます。
• ホストアカウント *	ターゲットデータベースの Oracle ユーザ名を入力します。ユーザのデフォルト値は oracle です。
• ホストグループ *	Oracle ユーザグループの名前を入力します。デフォルト値は、 dba です。 [+]

4. [データベース接続情報] ページで、次のいずれかを選択します。

選択する内容	状況
• O/S 認証 * を使用します	データベースにアクセスするユーザを認証するには、オペレーティングシステムが管理しているクレデンシャルを使用します。
• データベース認証を使用 *	Oracle がパスワードファイル認証を使用して管理ユーザを認証できるようにします。適切なデータベース接続情報を入力します。 • [*SYSDBA 特権ユーザー名 *] フィールドに、管理者権限を持つデータベース管理者の名前を入力します。 • ［ * パスワード * ］ フィールドに、データベース管理者のパスワードを入力します。 • [* ポート *] フィールドに、データベースが存在するホストへの接続に使用するポート番号を入力します。 デフォルト値はです。

選択する内容	状況
• ASM インスタンス認証を使用 *	Automatic Storage Management （ ASM ）データベースインスタンスによる管理ユーザの認証を許可します。適切な ASM インスタンス認証情報を入力します。 • [**SYSDBA / SYSASM Privileged User Name**] フィールドに、管理者権限を持つ ASM インスタンス管理者のユーザ名を入力します。 • [* パスワード *] フィールドに、管理者のパスワードを入力します。

◦ 注： * ASM 認証モードは、データベースホストに ASM インスタンスがある場合にのみ選択できます。

5. [RMAN 構成情報] ページで、次のいずれかを選択します。

選択する内容	状況
• RMAN を使用しないでください *	バックアップ処理とリストア処理の管理に RMAN を使用しない。
• 制御ファイルを使用して RMAN を使用する *	制御ファイルを使用して RMAN リポジトリを管理している。
• リカバリ・カタログを使用して RMAN を使用 *	リカバリカタログデータベースを使用して RMAN リポジトリを管理している。透過ネットワーク印刷材（ TNS ）接続を管理するデータベースのリカバリカタログデータベース、パスワード、および Oracle ネットサービス名にアクセスできるユーザー名を入力します。 [+]

6. Snapshot Naming Information ページで、 Snapshot コピーの命名形式を指定する変数を選択します。

   smid 変数を命名形式に含める必要があります。smid 変数は ' 一意のスナップショット識別子を作成します

7. [Policy Settings] ページで、次の手順を実行します。
   a. 各保持クラスの保持数と保持期間を入力します。
   b. [* Protection Policy] ドロップダウンリストから、 Protection Manager ポリシーを選択します。
   c. アーカイブ・ログを個別にバックアップする場合は '[* バックアップ・アーカイブ・ログを個別にバックアップする *] チェックボックスをオンにし ' 保存期間を指定して ' 保護ポリシーを選択します

      データファイルに関連付けられているポリシーとは異なるポリシーを選択できます。たとえば、データファイル用に Protection Manager ポリシーのいずれかを選択した場合は、アーカイブログ用に別の Protection Manager ポリシーを選択できます。

8. 通知設定の設定ページで、電子メール通知設定を指定します。
9. History Configuration Information ページで、 SnapManager 操作の履歴を保持するオプションを 1 つ選択します。
10. Perform Profile Create Operation ページで、情報を確認し、 * Create * をクリックします。
11. 「 * 完了」をクリックしてウィザードを閉じます。

    処理が失敗した場合は、 * Operation Details * をクリックして、処理が失敗した原因を確認します。

    - 関連情報 *

"『 SnapManager 3.4 for Oracle Administration Guide for UNIX 』"

データベースをバックアップしています

プロファイルの作成後、データベースをバックアップする必要があります。初期バックアップおよび検証のあとに、定期的なバックアップのスケジュールを設定できます。

以下の手順では、 SnapManager ユーザインターフェイスを使用してデータベースのバックアップを作成する方法を示します。必要に応じて、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用することもできます。

CLI を使用してバックアップを作成する方法については、『 SnapManager for Oracle アドミニストレーションガイド UNIX_ 』を参照してください。

1. [リポジトリ] ツリーで、バックアップするデータベースを含むプロファイルを右クリックし、 [* バックアップ *] を選択します。
2. 「 * Label * 」に、バックアップのカスタム名を入力します。

   名前にスペースや特殊文字を含めることはできません。バックアップ・ラベルは、名前を指定しないと SnapManager によって自動的に作成されます。

   SnapManager 3.4 から、 SnapManager によって自動的に作成されたバックアップラベルを変更できます。override.default.backup.pattern および new.default.backup.pattern の設定変数を編集して、独自のデフォルトのバックアップラベルパターンを作成できます。

3. 必要に応じてデータベースの状態を変更するには、 [必要に応じてデータベースの起動またはシャットダウンを許可する] を選択します。

   このオプションにより、バックアップを作成するためにデータベースが必須状態でない場合、 SnapManager は自動的にデータベースを希望する状態にして処理を完了します。

4. [バックアップするデータベース、表領域、またはデータファイル] ページで、次の手順を実行します。
   a. [* データファイルのバックアップ *] を選択して、フル・データベース、選択したデータ・ファイル、または選択した表領域をバックアップします。
   b. アーカイブ・ログ・ファイルを個別にバックアップするには '*Backup archivelogs * を選択します
   c. すでにバックアップされているアクティブ・ファイル・システムからアーカイブ・ログ・ファイルを削除する場合は '*Prune archivelogs * を選択します

> アーカイブ・ログ・ファイルに対して Flash Recovery Area （ FRA ）が有効になっている場合、 SnapManager はアーカイブ・ログ・ファイルのプルーニングに失敗します。

d. バックアップ保護を有効にする場合は、 [バックアップの保護] を選択します。

   このオプションは、プロファイルの作成時に保護ポリシーを選択した場合にのみ有効になります。

e. Protection Manager の保護スケジュールを無視して、バックアップをセカンダリ・ストレージですぐに保護する場合は、 [* Protect Now] を選択します。

f. [タイプ *] ドロップダウン・リストから、作成するバックアップのタイプ（オフラインまたはオンライン）を選択します。

   Auto を選択すると、 SnapManager はデータベースの現在の状態に基づいてバックアップを作成します。

g. [**Retention Class**] ドロップダウン・リストから ' リテンション・クラスを選択します

h. バックアップ・ファイルが破損していないことを確認するには '[Oracle DBVERIFY ユーティリティを使用してバックアップを検証する *] チェック・ボックスを選択します

5. タスクの有効化ページで、バックアップ処理の前後にタスクを実行するかどうかを指定します。
6. [バックアップ操作の実行] ページで、情報を確認し、 [* バックアップ *] をクリックします。
7. 「 * 完了」をクリックしてウィザードを閉じます。

   処理が失敗した場合は、 * Operation Details * をクリックして、処理が失敗した原因を確認します。

データベースのバックアップの検証

データベースのバックアップを検証して、バックアップファイルが破損していないことを確認できます。

バックアップの作成時に [Oracle DBVERIFY ユーティリティ * を使用してバックアップを検証する *] チェックボックスを選択しなかった場合は、これらの手順を手動で実行してバックアップを検証する必要があります。ただし、このチェックボックスを選択すると、 SnapManager によってバックアップが自動的に検証されます。

1. [リポジトリ（ Repositories ）] ツリーから、プロファイルを選択します。
2. 検証するバックアップを右クリックし、 * Verify * を選択します。
3. [完了] をクリックします。

   処理が失敗した場合は、 * Operation Details * をクリックして、処理が失敗した原因を確認します。

   - リポジトリ * ツリーで、バックアップを右クリックし、 * プロパティ * をクリックして、検証操作の結果を表示します。

バックアップファイルを使用してリストア処理を実行できます。SnapManager のユーザインターフェイス（ UI ）を使用してリストア処理を実行する方法については、 _ オンラインヘルプ _ を参照してください。コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用してリストア処理を実行する場合は、 SnapManager for Oracle

アドミニストレーションガイド UNIX_ を参照してください。

- 関連情報 *

"『 SnapManager 3.4 for Oracle Administration Guide for UNIX 』"

定期的なバックアップのスケジュール設定

バックアップ処理は、定期的に自動で開始されるようにスケジュールを設定できます。SnapManager では、毎時、毎日、毎週、毎月、または 1 回ごとにバックアップをスケジュールできます。

1 つのデータベースに複数のバックアップスケジュールを割り当てることができます。ただし、同一データベースに対する複数のバックアップのスケジュールを設定する場合は、バックアップが同時にスケジュールされないようにする必要があります。

以下の手順では、 SnapManager のユーザインターフェイス（ UI ）を使用して、データベースのバックアップスケジュールを作成する方法を示します。必要に応じて、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）を使用することもできます。CLI を使用してバックアップをスケジュールする方法については、『 SnapManager for Oracle アドミニストレーションガイド UNIX_ 』を参照してください。

1. リポジトリ・ツリーで、バックアップ・スケジュールを作成するデータベースを含むプロファイルを右クリックし、 * バックアップのスケジュール * を選択します。
2. 「 * Label * 」に、バックアップのカスタム名を入力します。

   名前にスペースや特殊文字を含めることはできません。バックアップ・ラベルは、名前を指定しないと SnapManager によって自動的に作成されます。

   SnapManager 3.4 から、 SnapManager によって自動的に作成されたバックアップラベルを変更できます。override.default.backup.pattern 変数と new.default.backup.patternconfiguration 変数を編集して、独自のデフォルトのバックアップラベルパターンを作成できます。

3. 必要に応じてデータベースの状態を変更するには、 [必要に応じてデータベースの起動またはシャットダウンを許可する] を選択します。

   このオプションにより、バックアップを作成するためにデータベースが必須状態でない場合、 SnapManager は自動的にデータベースを希望する状態にして処理を完了します。

4. [バックアップするデータベース、表領域、またはデータファイル] ページで、次の手順を実行します。
   a. [* データファイルのバックアップ *] を選択して、フル・データベース、選択したデータ・ファイル、または選択した表領域をバックアップします。
   b. アーカイブ・ログ・ファイルを個別にバックアップするには '*Backup archivelogs * を選択します
   c. すでにバックアップされているアクティブ・ファイル・システムからアーカイブ・ログ・ファイルを削除する場合は '*Prune archivelogs * を選択します

   > アーカイブ・ログ・ファイルに対して Flash Recovery Area （ FRA ）が有効になっている場合、 SnapManager はアーカイブ・ログ・ファイルのプルーニングに失敗します。

d. バックアップ保護を有効にする場合は、 [バックアップの保護] を選択します。

このオプションは、プロファイルの作成時に保護ポリシーを選択した場合にのみ有効になります。

e. Protection Manager の保護スケジュールを無視して、バックアップをセカンダリ・ストレージですぐに保護する場合は、 [* Protect Now] を選択します。

f. [タイプ *] ドロップダウン・リストから、作成するバックアップのタイプ（オフラインまたはオンライン）を選択します。

Auto を選択すると、 SnapManager はデータベースの現在の状態に基づいてバックアップを作成します。

g. [**Retention Class**] ドロップダウン・リストから ' リテンション・クラスを選択します

h. バックアップ・ファイルが破損していないことを確認するには '[Oracle DBVERIFY ユーティリティを使用してバックアップを検証する *] チェック・ボックスを選択します

5. ［ * スケジュール名 * ］ フィールドに、スケジュールのカスタム名を入力します。

名前にスペースを含めることはできません。

6. Configure Backup Schedule （バックアップスケジュールの設定）ページで、次の手順を実行します。

a. Perform this operation * （この処理の実行 * ）ドロップダウンリストから、バックアップスケジュールの頻度を選択します。

b. [開始日 *] フィールドで、バックアップスケジュールを開始する日付を指定します。

c. [開始時刻 *] フィールドで、バックアップスケジュールを開始する時刻を指定します。

d. バックアップを作成する間隔を指定します。

たとえば、頻度として「 hourly 」を選択し、間隔に「 2 」を指定すると、バックアップが 2 時間ごとにスケジュールされます。

7. タスクの有効化ページで、バックアップ処理の前後にタスクを実行するかどうかを指定します。

8. バックアップスケジュールの実行ページで、情報を確認し、 * スケジュール * をクリックします。

9. 「 * 完了」をクリックしてウィザードを閉じます。

処理が失敗した場合は、 * Operation Details * をクリックして、処理が失敗した原因を確認します。

◦ 関連情報 *

"『 SnapManager 3.4 for Oracle Administration Guide for UNIX 』"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.